Chapitre 6 :Couche réseau



Par : Mme RACHIDA OUADFEL

Plan du chapitre

6.0 Introduction

6.1 Protocoles de couche réseau

6.2 Routage

6.3 Routeurs

6.4 Configuration d'un routeur Cisco

6.5 Résumé

© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Section 6.1 : Protocoles de couche réseau

À la fin de cette section, vous saurez :

- Décrire l'utilité de la couche réseau dans le cadre de la communication de données
- Expliquer pourquoi le protocole IPv4 nécessite d'autres couches pour garantir la fiabilité du réseau (Inclure : indépendant des supports, non fiable et sans connexion)
- Expliquer le rôle des principaux champs d'en-tête dans le paquet IPv4
- Expliquer le rôle des principaux champs d'en-tête dans le paquet IPv6

© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Rubrique 6.1.1 :
Couche réseau dans la communication

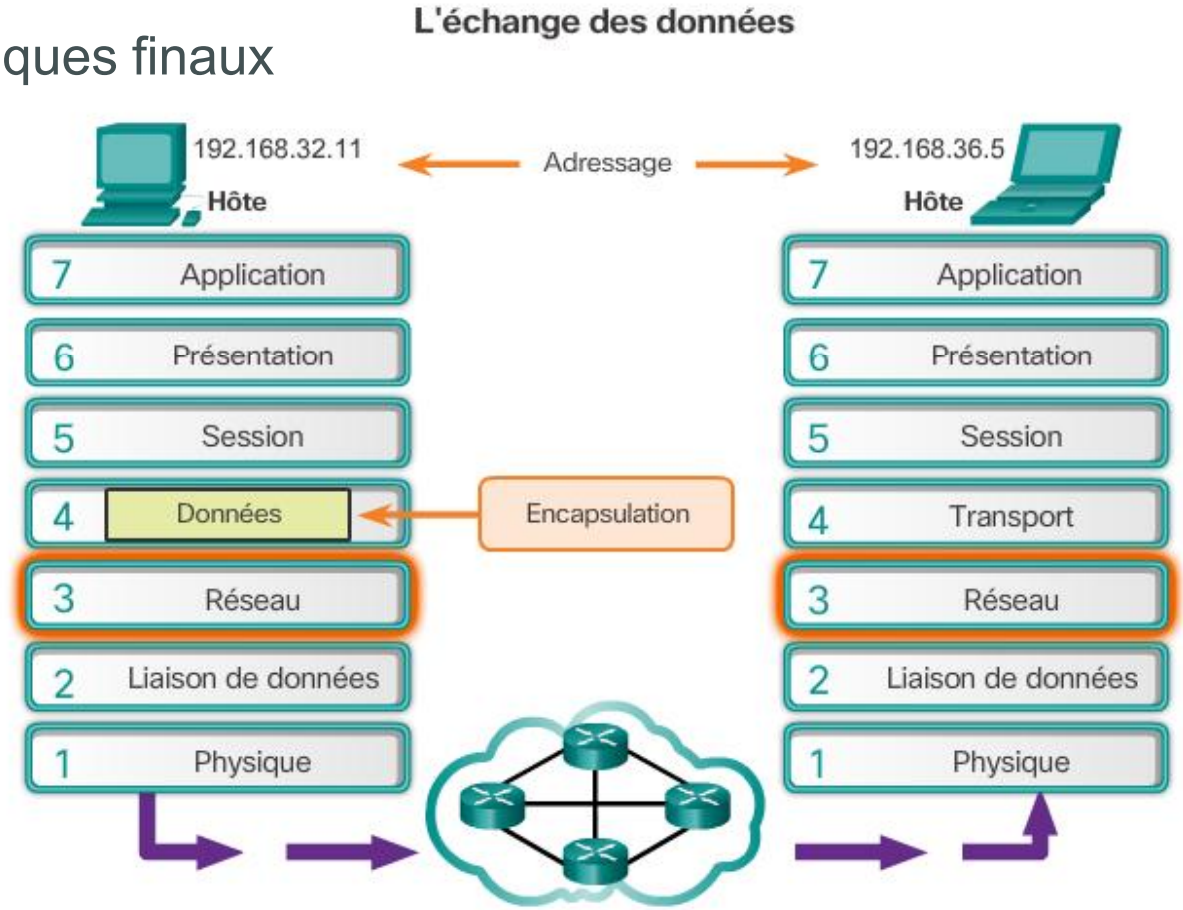


© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Couche réseau

Transport de bout en bout

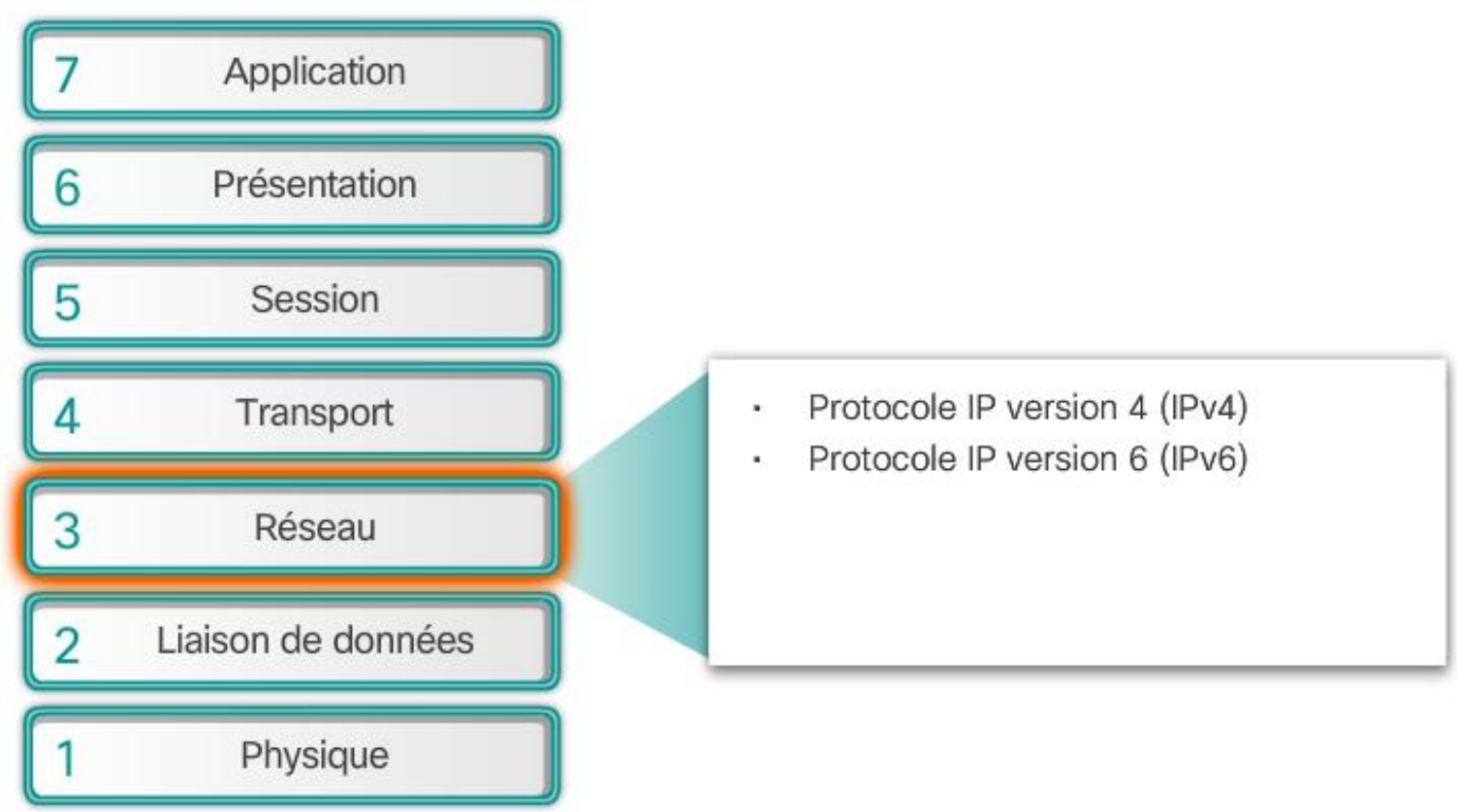
- Adressage des périphériques finaux
- E ncapsulation
- Routage
- Désencapsulation



Les protocoles de couche réseau transfèrent les PDU de la couche transport entre les hôtes.

© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Protocoles de couche réseau



© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Rubrique 6.1.2 : Caractéristiques du protocole IP

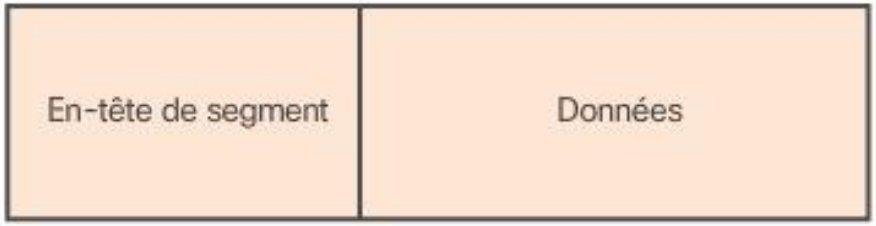


© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Encapsulation IP

PDU de couche transport = segment

Encapsulation de couche transport

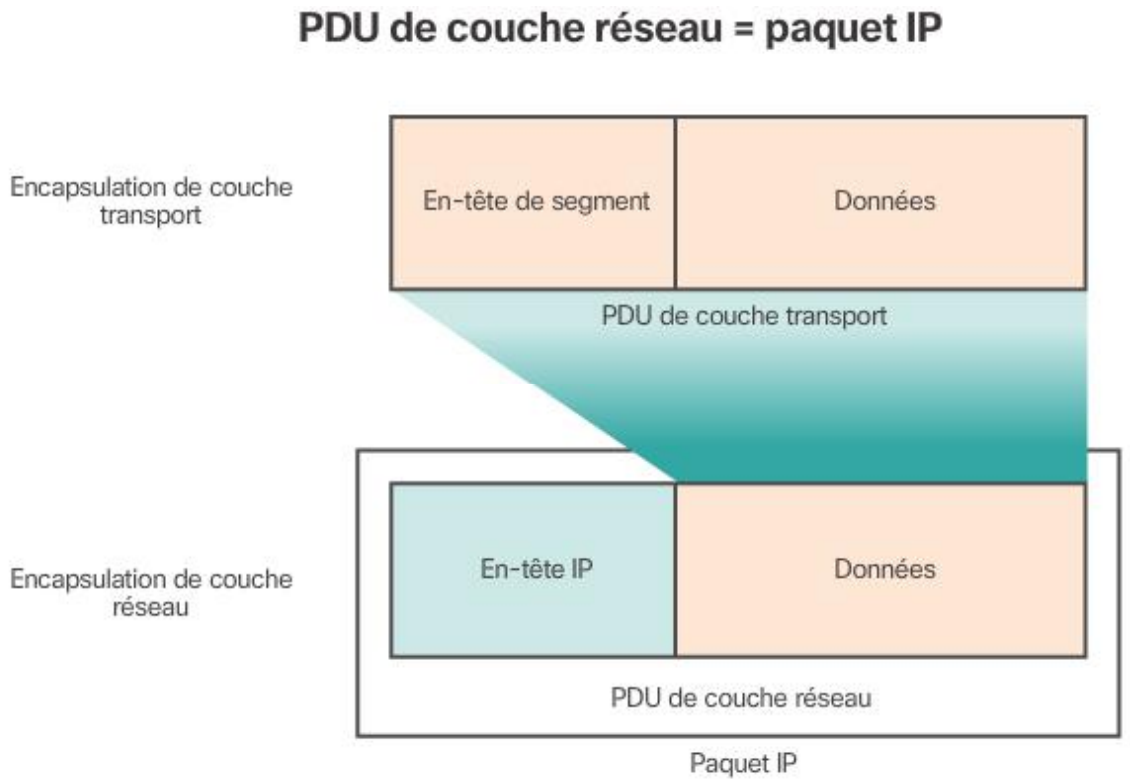


PDU de couche transport

La couche transport ajoute un en-tête de sorte que les segments puissent être réassemblés une fois arrivés à destination.

© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Encapsulation IP (suite)



La couche réseau ajoute un en-tête de sorte que les paquets puissent être acheminés via des réseaux complexes et atteindre leur destination. Dans les réseaux TCP/IP, le PDU de couche réseau est le paquet IP.

© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Caractéristiques du protocole IP



Sans connexion

Aucune connexion avec la destination n'est établie avant l'envoi des paquets de données.

© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

IP – Sans connexion



Envoi d'une lettre.

L'expéditeur ignore :

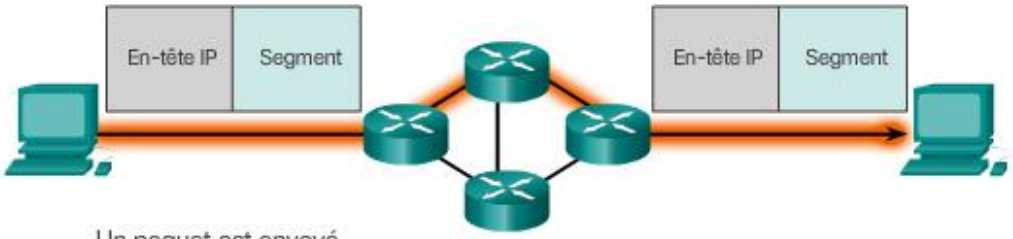
- si le destinataire est présent ;
- si la lettre est arrivée ;
- si le destinataire peut lire la lettre.

Le destinataire ignore :

- quand elle va arriver.

© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

IP – Sans connexion (suite)



Un paquet est envoyé.

L'expéditeur ignore :

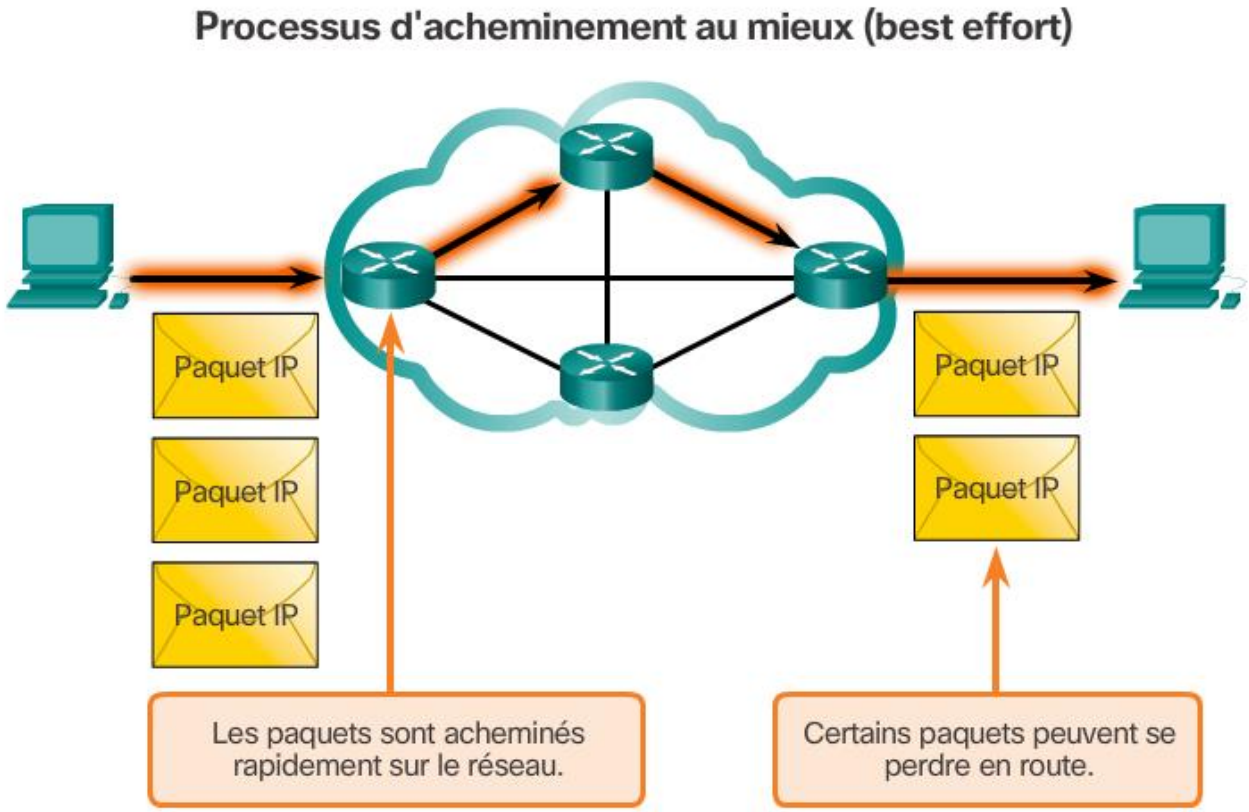
- si le destinataire est présent ;
- si le paquet est arrivé ;
- si le destinataire peut lire le paquet.

Le destinataire ignore :

- quand il va arriver.

© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

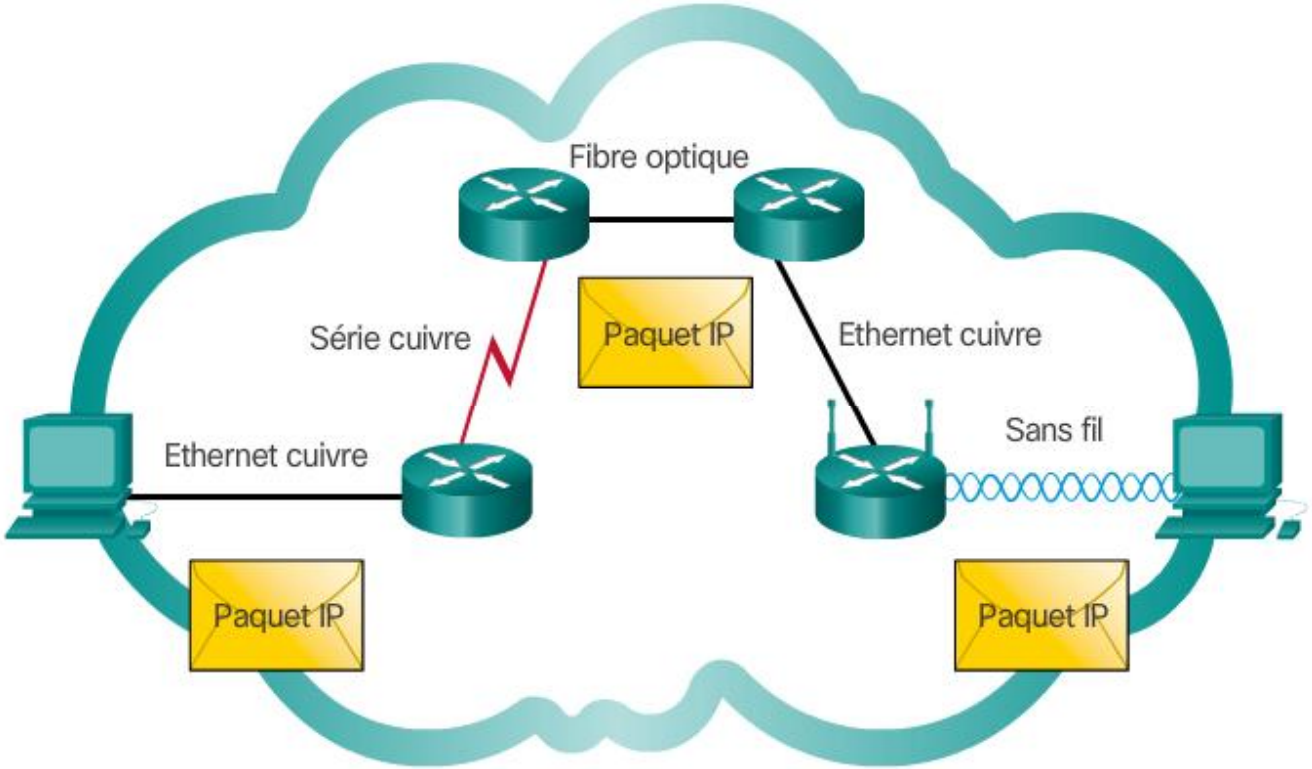
IP – Acheminement au mieux



IP est un protocole de couche réseau peu fiable, il ne garantit donc pas que tous les paquets envoyés seront reçus. D'autres protocoles gèrent le processus de suivi des paquets et garantissent leur livraison.

© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

IP – Indépendance vis-à-vis des supports



Les paquets IP peuvent transiter par différents supports.

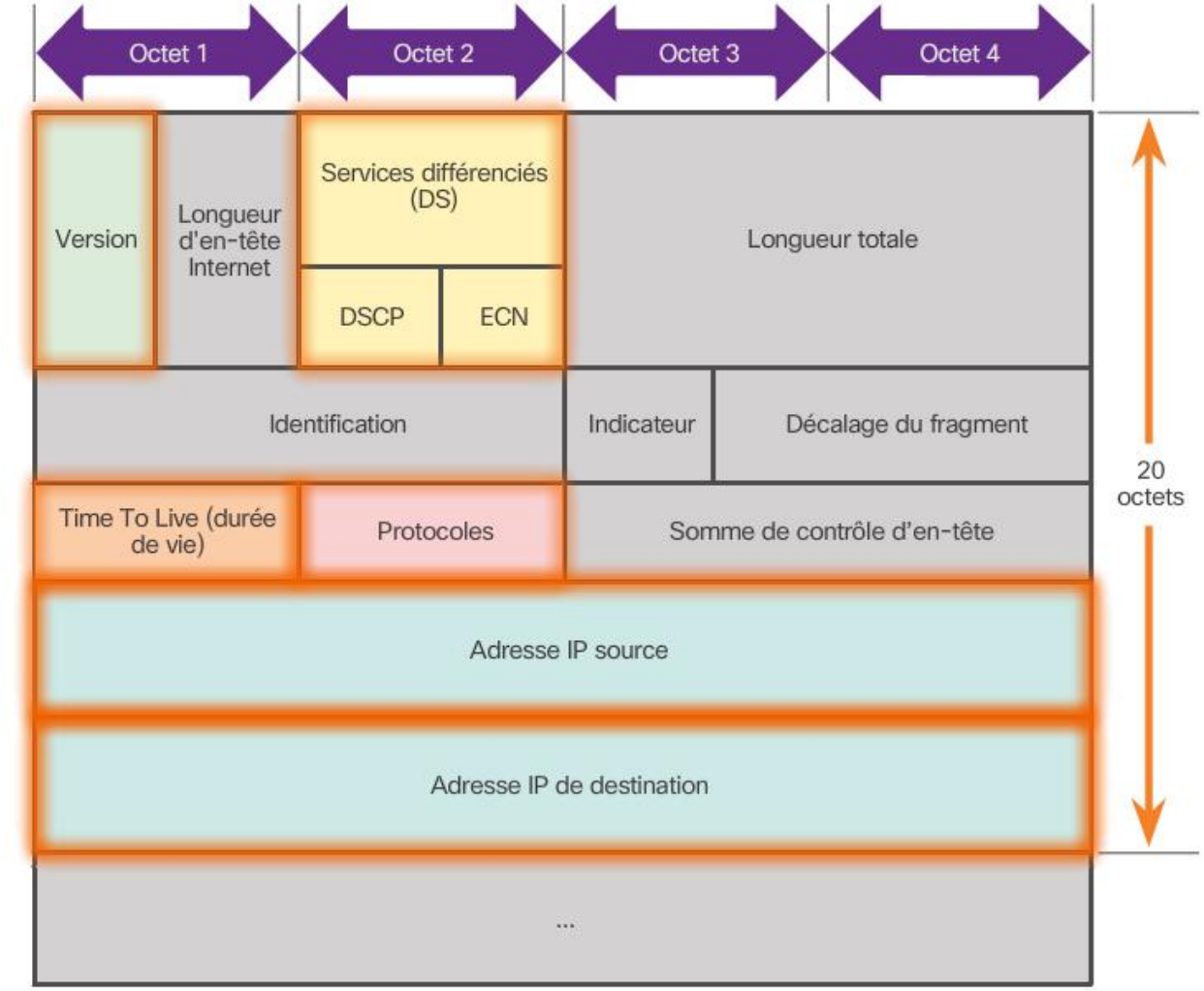
© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Rubrique 6.1.3 : Paquet IPv4



© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

En-tête de paquet IPv4



- Version = 0100
- DS = priorité du paquet
- TTL = limite la durée de vie du paquet
- Protocol = protocole de la couche supérieure tel que TCP
- Source IP Address = source du paquet
- Destination IP Address = destination du paquet

© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Rubrique 6.1.4 : Paquet IPv6



© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Limites du protocole IPv4

- Manque d'adresses IP
- Croissance de la table de routage Internet
- Absence de connectivité de bout en bout



© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Présentation de l'IPv6

- Espace d'adressage plus important
- Amélioration du traitement des paquets
- Élimination du besoin d'adresses réseau (NAT)

4 milliards d'adresses IPv4

4 000 000 000

vs

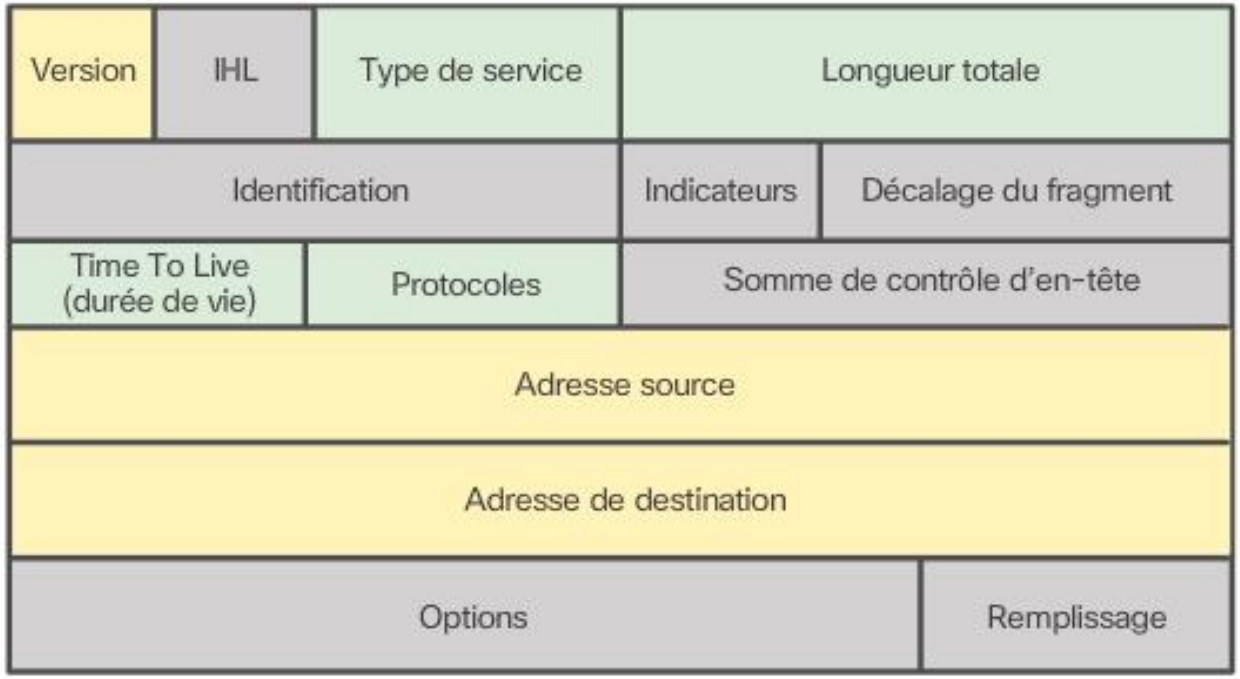
340 undécillions d'adresses IPv6

340 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000

© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Encapsulation IPv6

En-tête IPv4



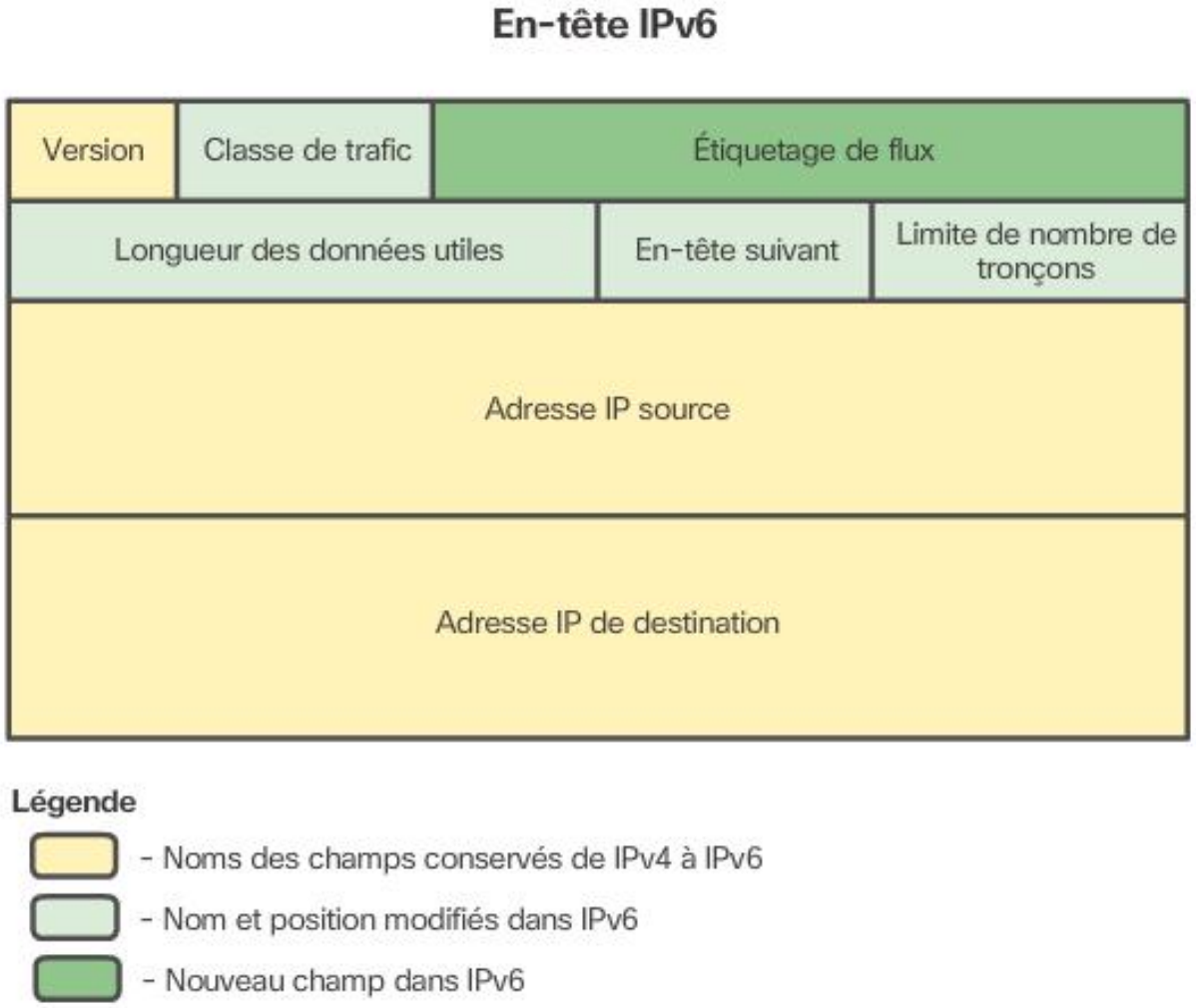
Légende

- Noms des champs conservés de IPv4 à IPv6
- Nom et position modifiés dans IPv6
- Champs non conservés dans IPv6

IPv6 utilise un en-tête simplifié.

© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

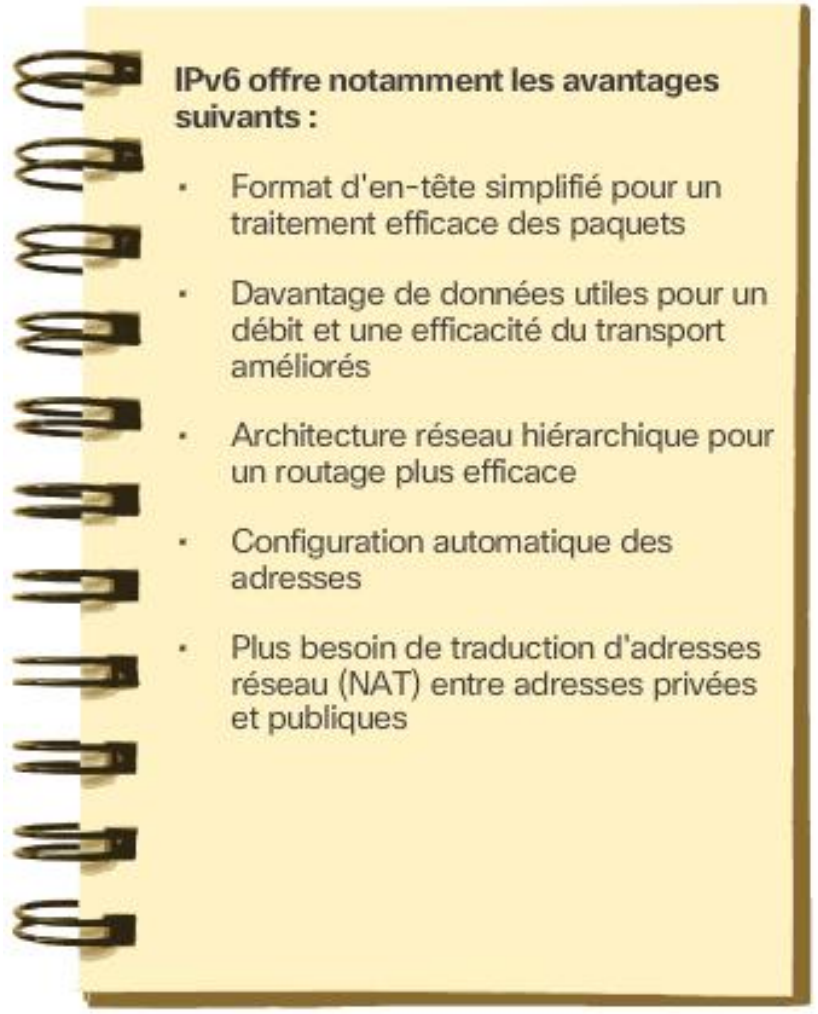
Encapsulation IPv6 (suite)



IPv6 utilise un en-tête simplifié.

© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Encapsulation IPv6 (suite)

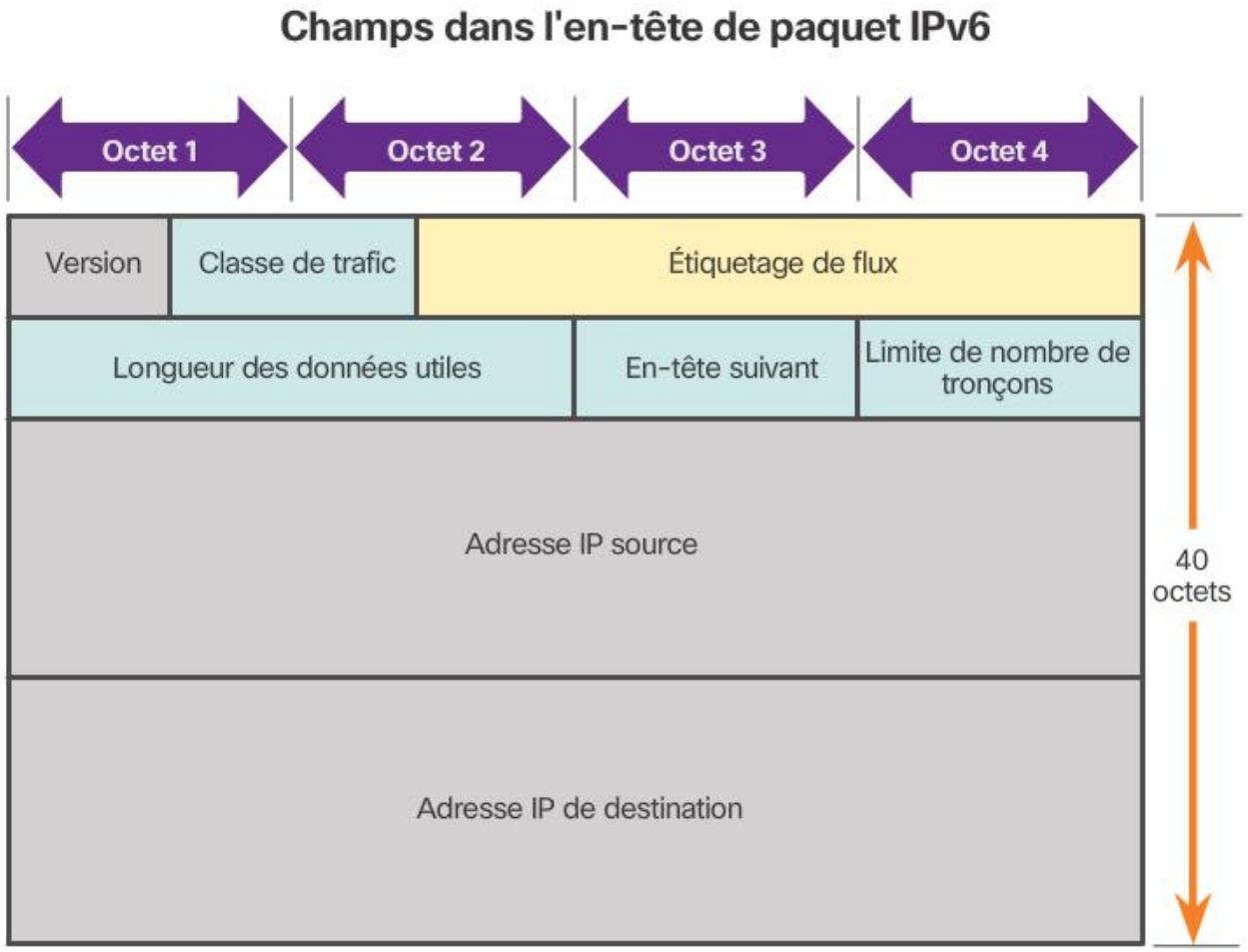


IPv6 offre notamment les avantages suivants :

- Format d'en-tête simplifié pour un traitement efficace des paquets
- Davantage de données utiles pour un débit et une efficacité du transport améliorés
- Architecture réseau hiérarchique pour un routage plus efficace
- Configuration automatique des adresses
- Plus besoin de traduction d'adresses réseau (NAT) entre adresses privées et publiques

© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

En-tête de paquet IPv6



- Version = 0110
- Traffic Class = priorité
- Flow Label = le même flux recevra le même traitement
- Payload Length = identique à la longueur totale
- Next Header = protocole de la couche 4
- Hop Limit = remplace le champ TTL

© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Section 6.2 : Routage

À la fin de cette section, vous saurez :

- Expliquer comment un périphérique hôte utilise les tables de routage pour diriger les paquets vers les périphériques, une destination locale ou une passerelle par défaut
- Comparer une table de routage d'hôte à une table de routage de routeur

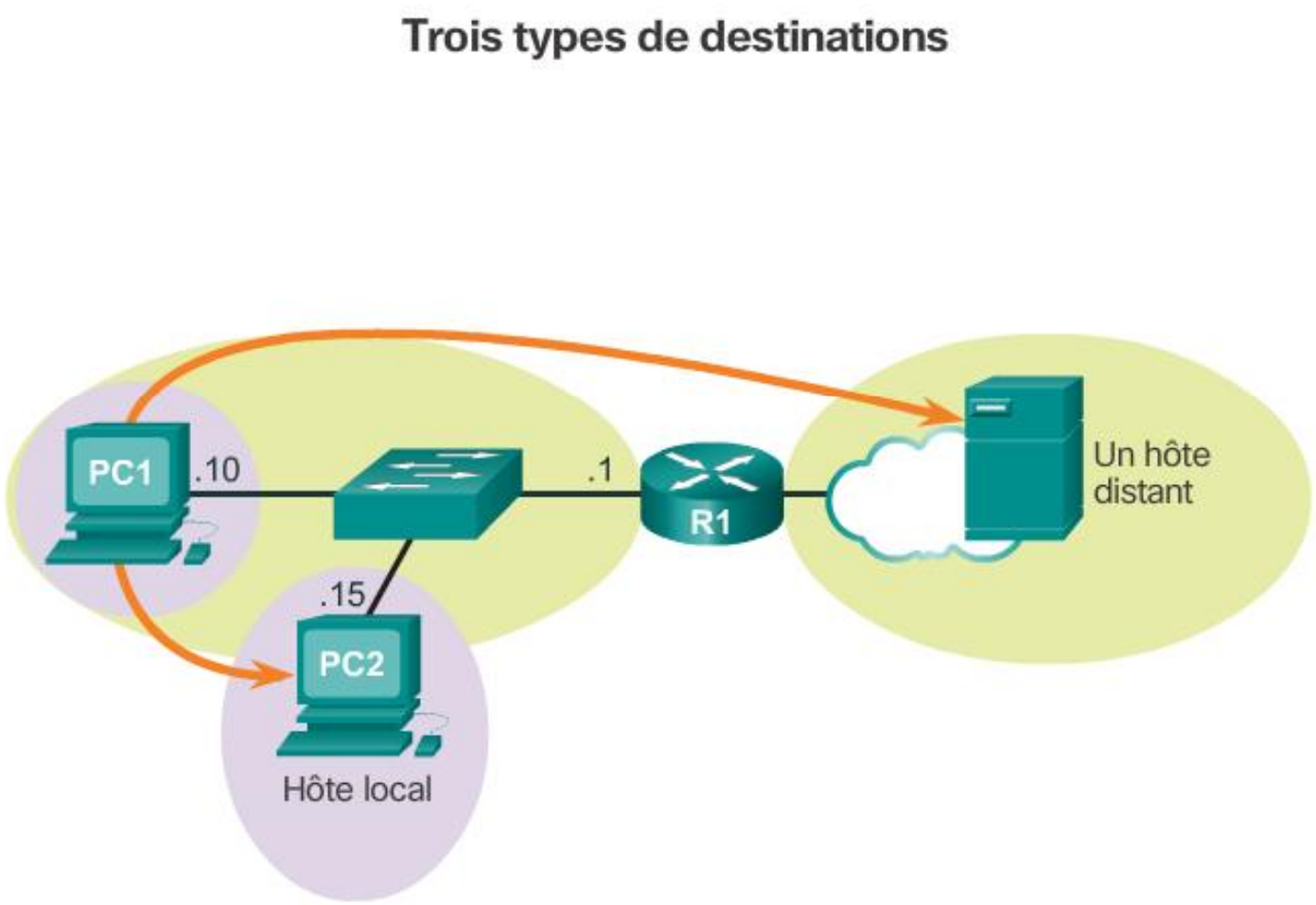
© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Rubrique 6.2.1 :
Méthode de routage par un hôte



© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Décisions relatives aux transmissions



- Lui-même
- Hôte local
- Un hôte distant

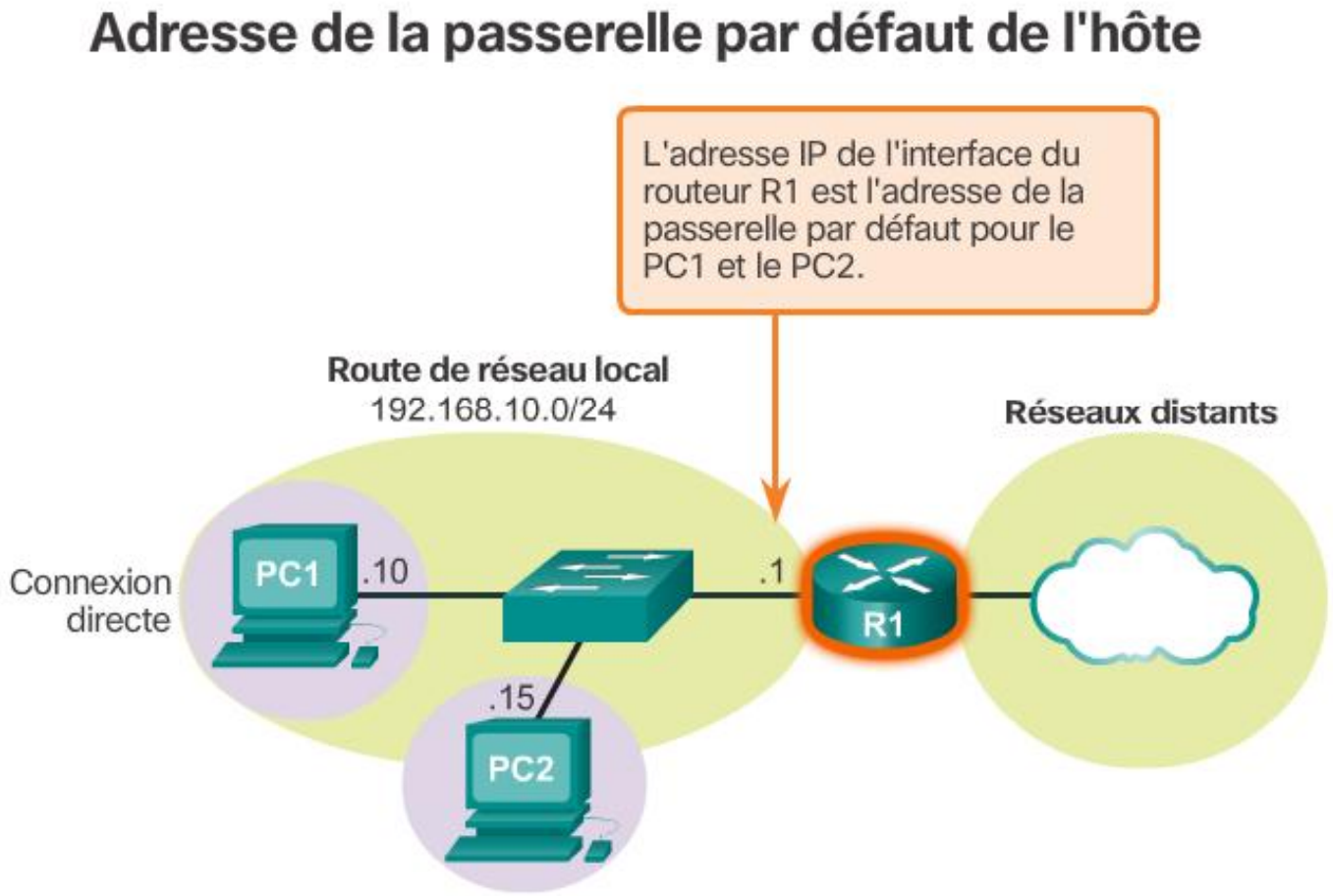
© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Passerelle par défaut

- Route le trafic vers d'autres réseaux
- A une adresse IP locale dans la même plage d'adresses que les autres hôtes sur le réseau
- Peut recevoir et transmettre des données

© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Utilisation de la passerelle par défaut



© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Tables de routage des hôtes

Table de routage IPv4 pour PC1




```
C:\Users\PC1>netstat -r

<résultat omis>

IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0     192.168.10.1   192.168.10.10     25
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link        127.0.0.1    306
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link        127.0.0.1    306
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link        127.0.0.1    306
    192.168.10.0    255.255.255.0         On-link    192.168.10.10    281
   192.168.10.10  255.255.255.255         On-link    192.168.10.10    281
  192.168.10.255  255.255.255.255         On-link    192.168.10.10    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link        127.0.0.1    306
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link    192.168.10.10    281
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link        127.0.0.1    306
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link    192.168.10.10    281
===========================================================================

<résultat omis>
```

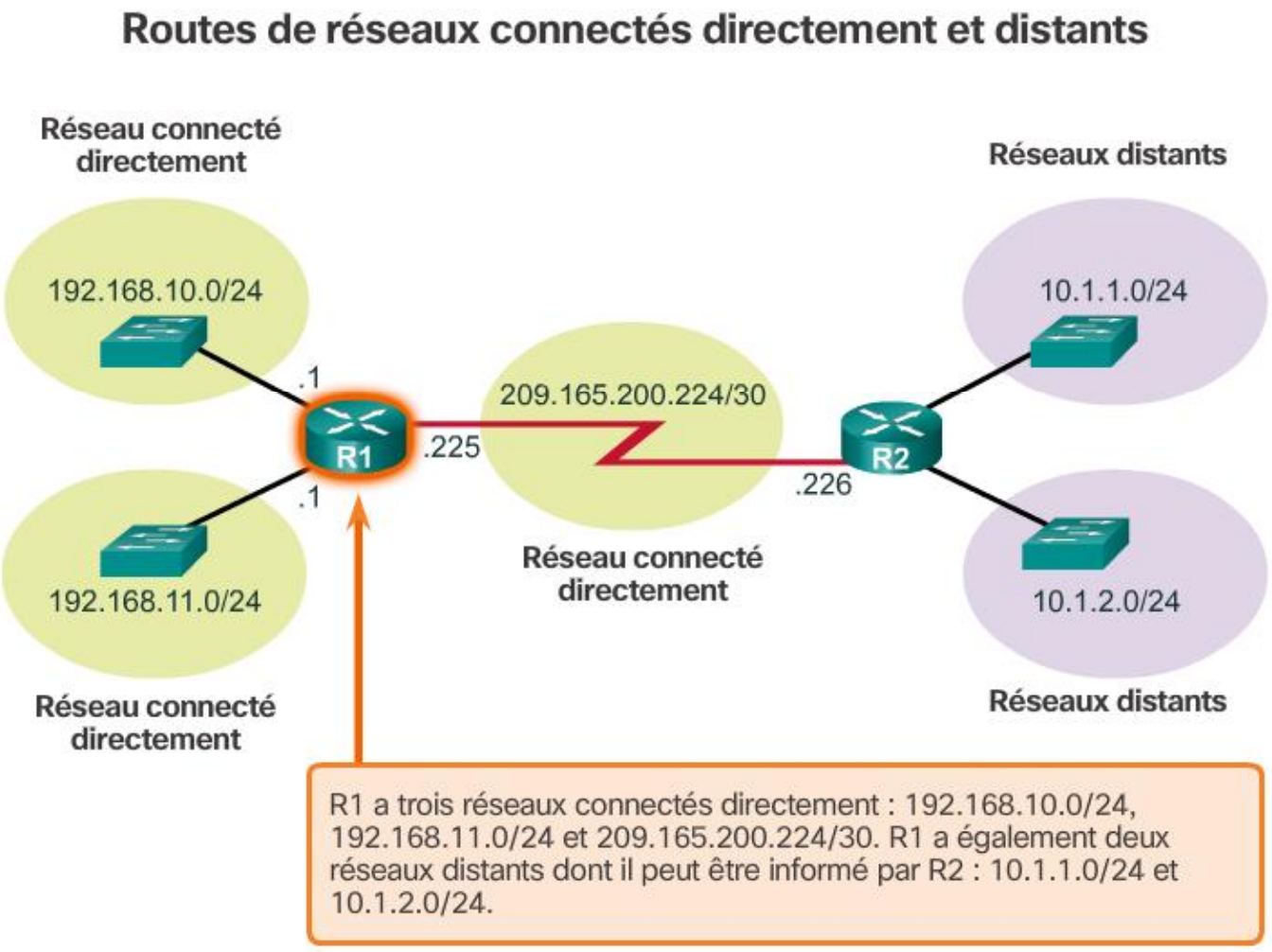
© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Rubrique 6.2.2 :
Table de routage des routeurs



© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Décisions relatives à la transmission de paquets du routeur



© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Table de routage d'un routeur IPv4

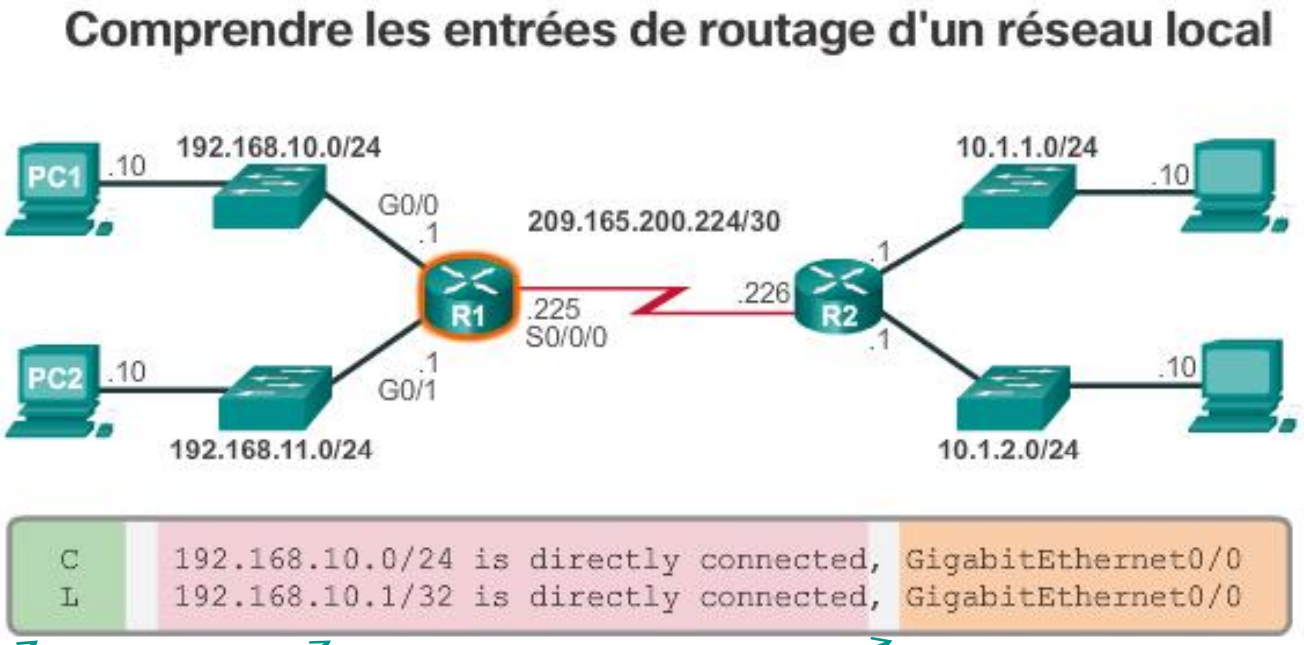
Table de routage IPv4 de R1




```
R1#show ip route
 <résultat omis>
Gateway of last resort is not set
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
D       10.1.1.0/24 [90/2170112] via 209.165.200.226, 00:00:05,
        Serial0/0/0
D       10.1.2.0/24 [90/2170112] via 209.165.200.226, 00:00:05,
        Serial0/0/0
     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 3 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
     192.168.11.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 3 masks
C       192.168.11.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.11.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
     209.165.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 3 masks
C       209.165.200.224/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       209.165.200.225/32 is directly connected, Serial0/0/0
```

© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Entrées de table de routage d'un réseau connecté directement



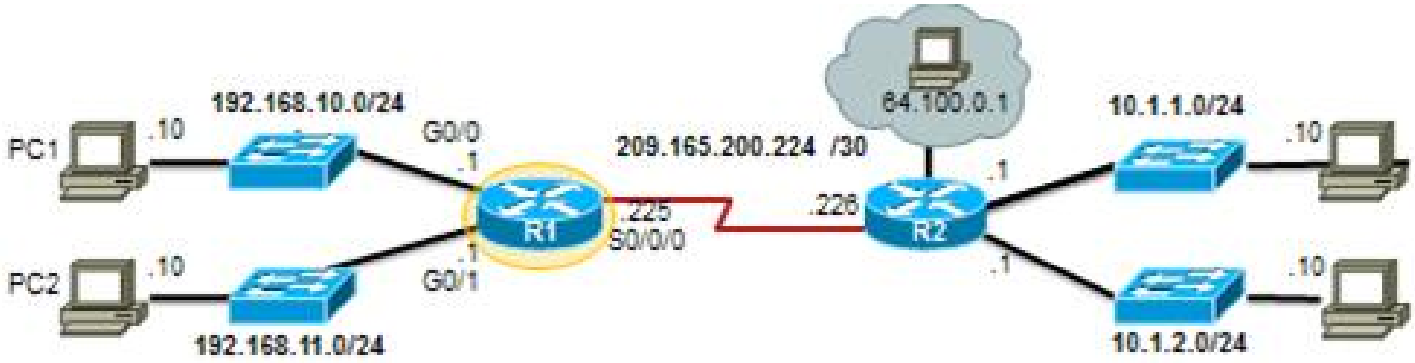
Source de la route : indique comment le réseau a été découvert par le routeur.

Réseau de destination : identifie le réseau de destination et la façon dont il a été appris.

Interface de sortie : identifie l'interface de sortie à utiliser pour transférer un paquet vers la destination finale.

© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Entrées de table de routage d'un réseau distant

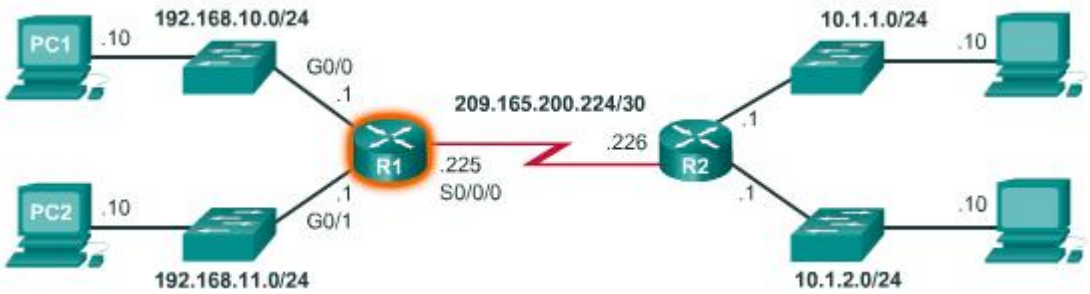



```
D      10.1.1.0/24 [90/2170112] via 209.165.200.226, 00:00:05, Serial0/0/0
```

A	Indique la façon dont le réseau a été « appris » par le routeur.
B	Identifie le réseau de destination.
C	Identifie la distance administrative (fiabilité) de la source du routeur.
D	Identifie la métrique pour atteindre le réseau distant.
E	Identifie l'adresse IP du saut suivant pour atteindre le réseau distant.
F	Identifie le temps écoulé depuis que le réseau a été découvert.
G	Identifie l'interface de sortie du routeur utilisée pour atteindre le réseau de destination.

© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Adresse du tronçon suivant




```
R1# show ip route
<résultat omis>
Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
D       10.1.1.0/24 [90/2170112] via 209.165.200.226, 00:00:05,
        Serial0/0/0
D       10.1.2.0/24 [90/2170112] via 209.165.200.226, 00:00:05,
        Serial0/0/0
     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 3 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
     192.168.11.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 3 masks
C       192.168.11.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.11.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
     209.165.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 3 masks
C       209.165.200.224/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       209.165.200.225/32 is directly connected, Serial0/0/0
R1#
```

© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Section 6.3 : Routeurs

À la fin de cette section, vous saurez :

- Décrire les interfaces et les composants courants d'un routeur
- Décrire le processus de démarrage d'un routeur Cisco IOS

© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Rubrique 6.3.1 : Anatomie d'un routeur



© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Un routeur est une unité centrale d'ordinateur/de routeur et un système d'exploitation

Un routeur nécessite :

- des unités centrales
- des systèmes d'exploitation

La mémoire est composée de :

  - Mémoire vive (RAM)
  - M émoire morte (ROM)
  - Mémoire vive non volatile
  - Flash

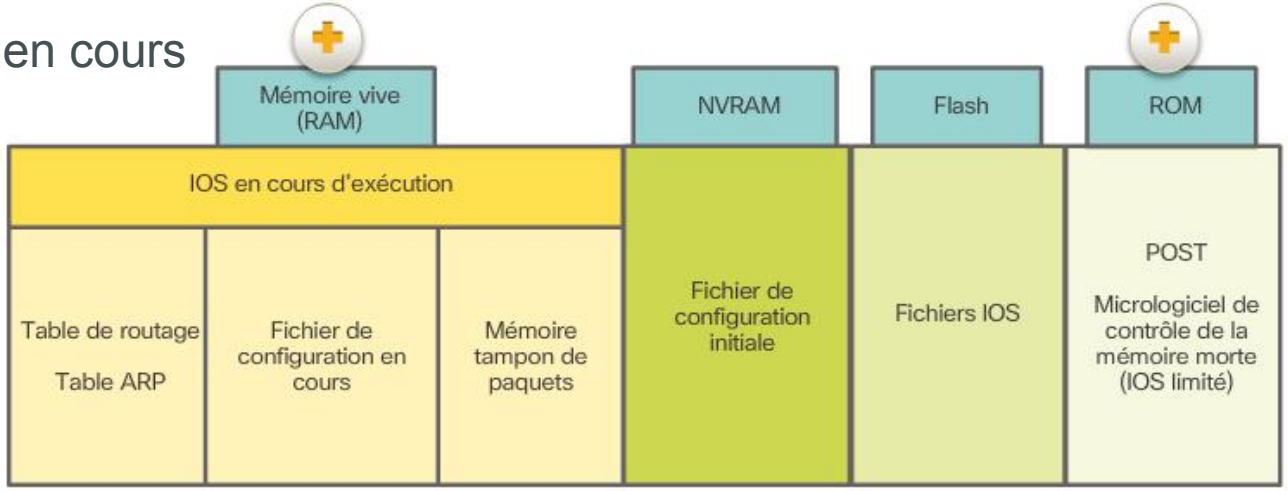
- Cisco IOS est le logiciel système utilisé pour la plupart des périphériques Cisco, indépendamment de leur taille et de leur type.

© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Mémoire des routeurs

La mémoire vive utilise les applications et les processus suivants :

- IOS et configuration en cours
- Table de routage
- cache ARP
- Mise en mémoire tampon des paquets

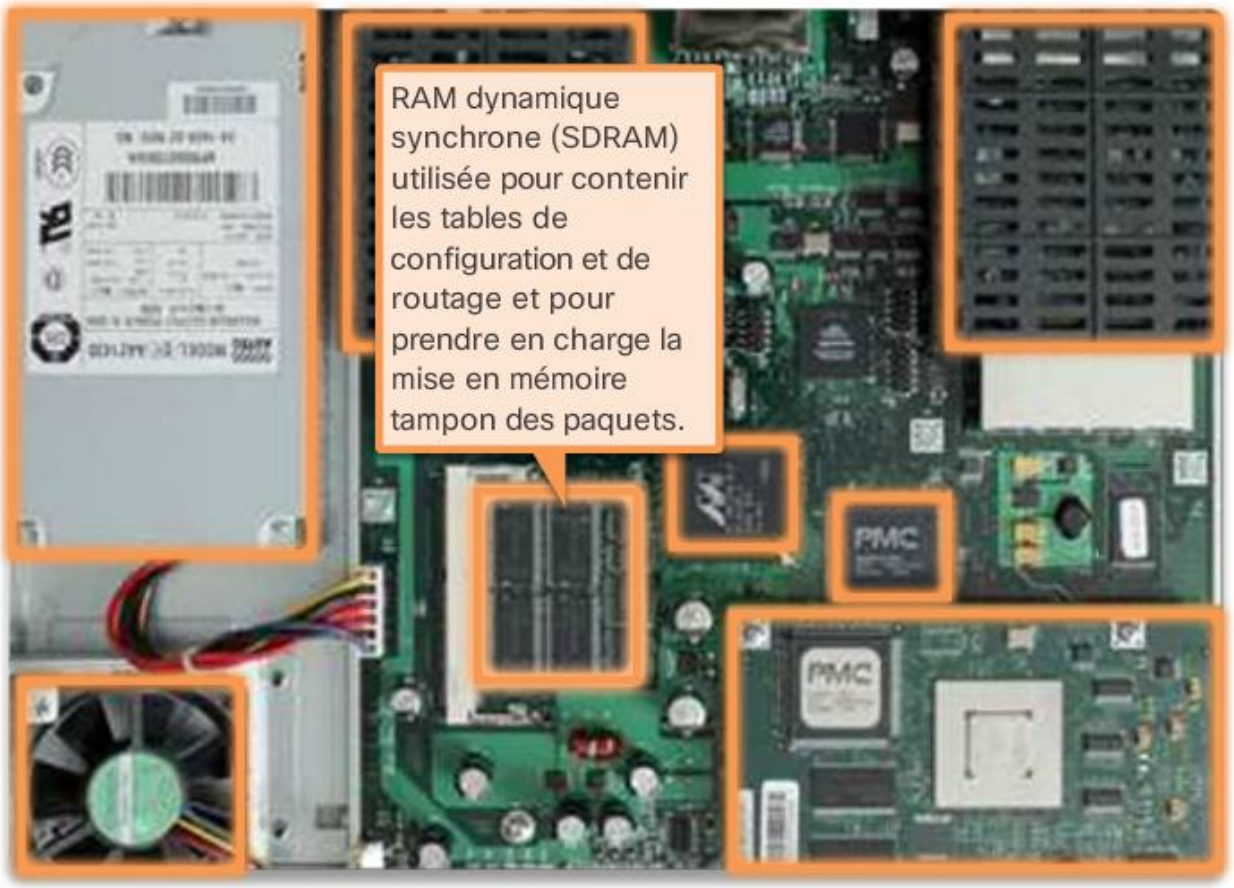


La mémoire morte stocke les informations suivantes :

- Les informations de démarrage qui contiennent les instructions de démarrage
- L'autotest de mise sous tension POST qui teste tous les composants matériels
- Un IOS limité qui sert de version de sauvegarde de l'IOS

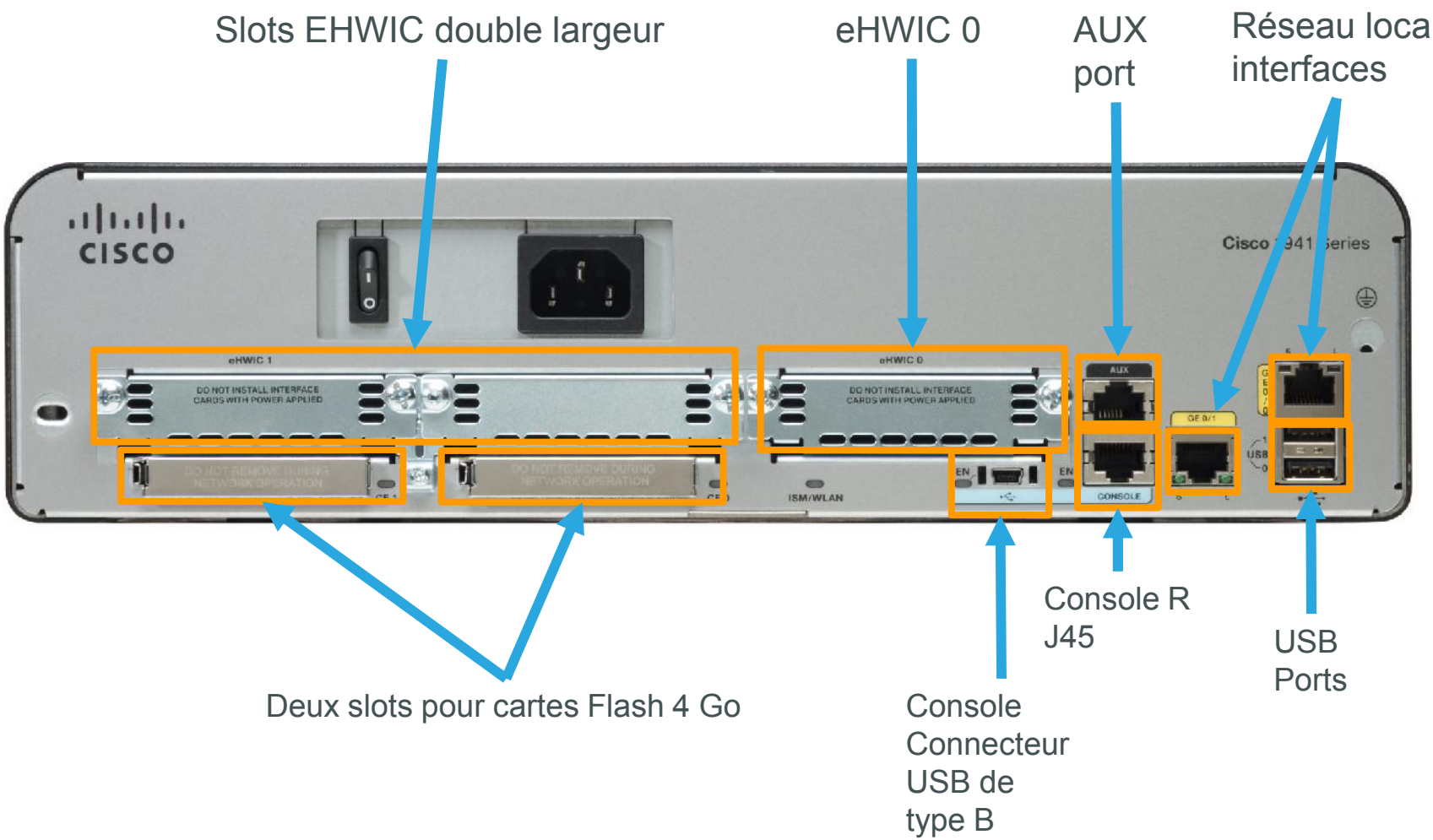
© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Intérieur d'un routeur



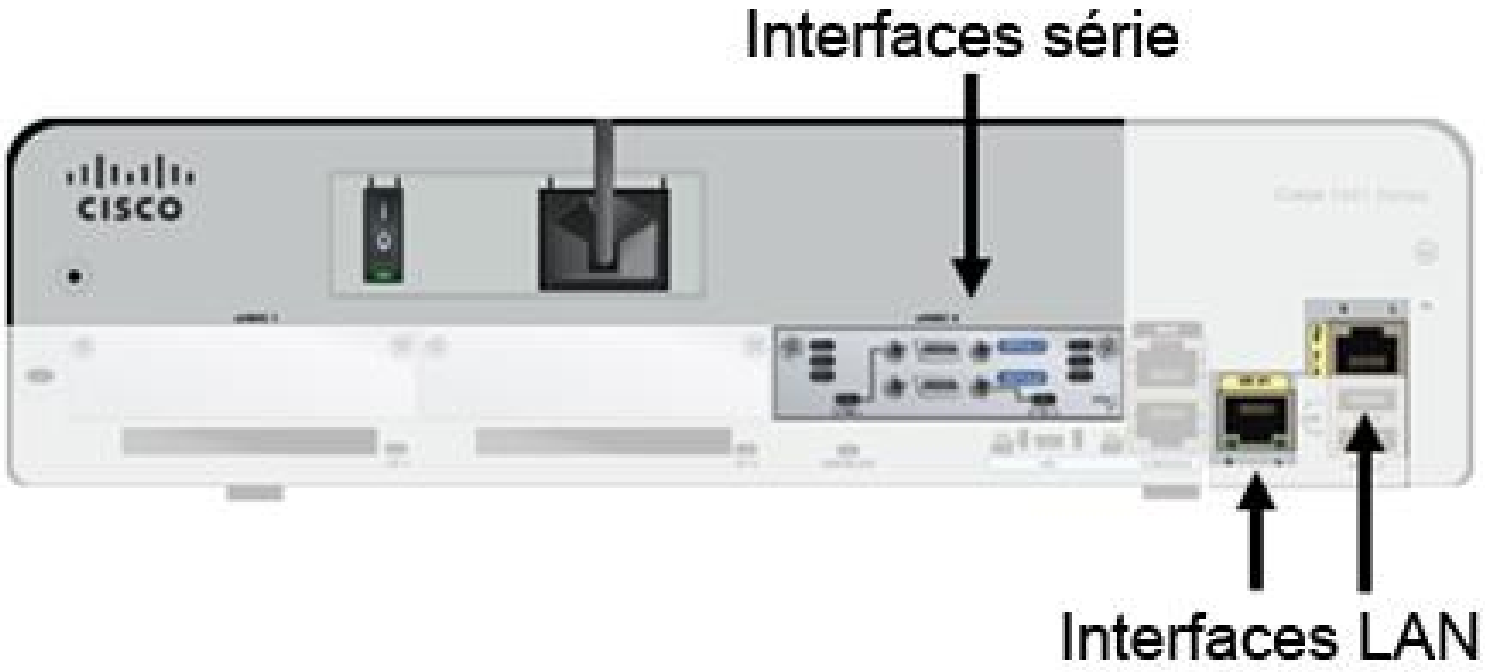
© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Connexion à un routeur



© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Interfaces LAN et WAN



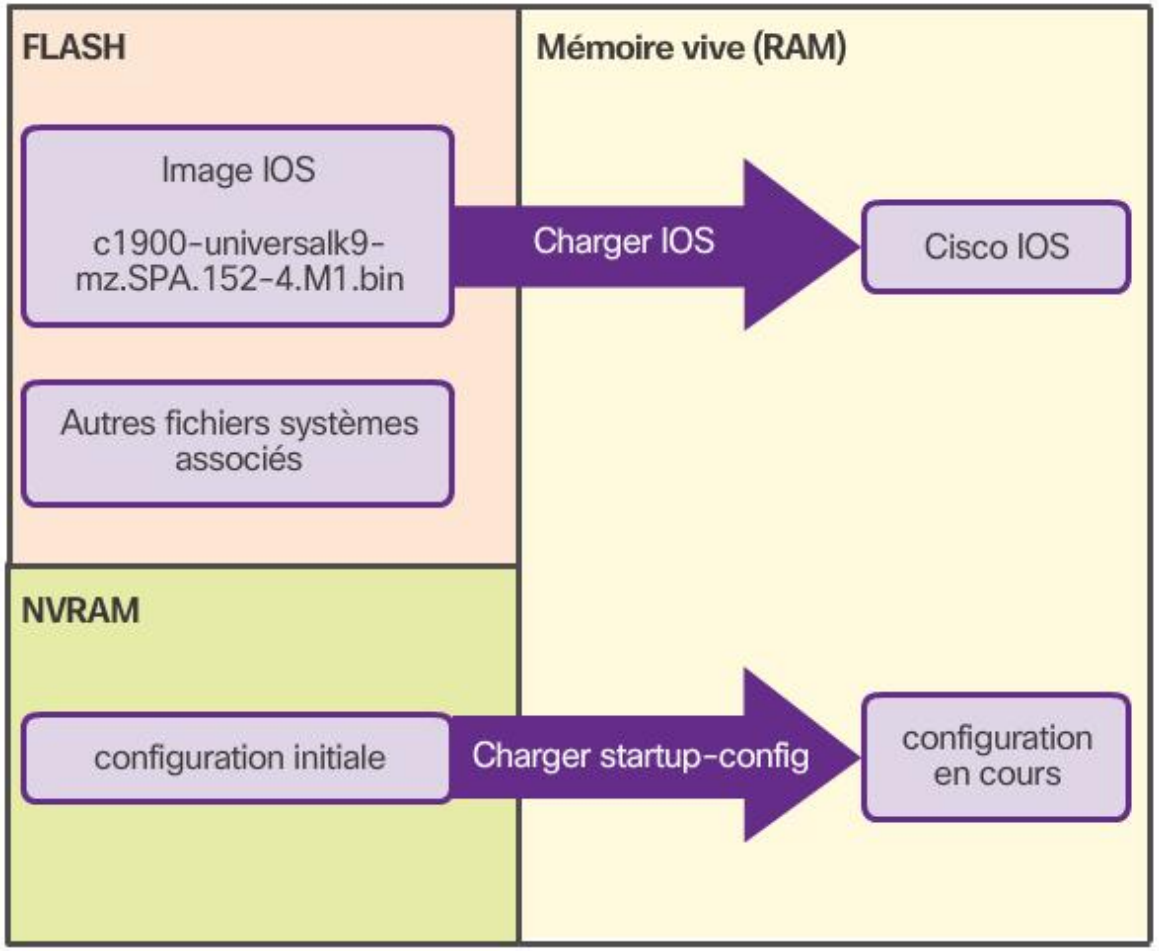
© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Rubrique 6.3.2 : Démarrage d'un routeur



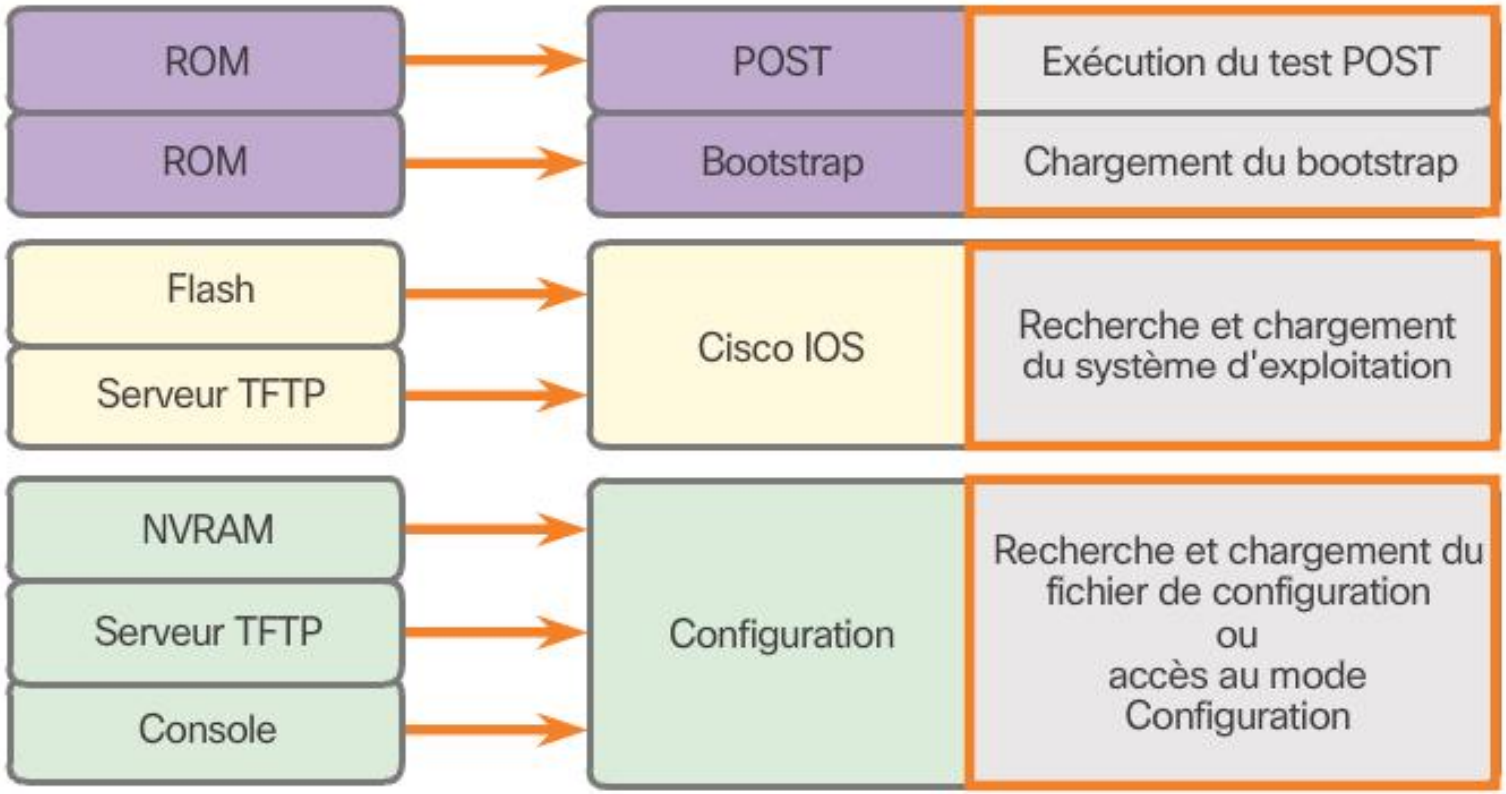
© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Fichiers de démarrage prédéfinis



© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Processus de démarrage d'un routeur



© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Résultat de la commande show version

```
Router#show version
Cisco IOS Software, C1900 Software (C1900-UNIVERSALK9-M),
Version 15.2(4)M1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2012 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 26-Jul-12 19:34 by prod_rel_team

ROM: System Bootstrap, Version 15.0(1r)M15,
RELEASE SOFTWARE (fc1)

Router uptime is 10 hours, 9 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is
"flash0:c1900-universalk9-mz.SPA.152-4.M1.bin"
Last reload type: Normal Reload
Last reload reason: power-on

<résultat omis>

Cisco CISCO1941/K9 (revision 1.0)
with 446464K/77824K bytes of memory.
Processor board ID FTX16368487
```

© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Résultat de la commande show version (suite)

```
2 Gigabit Ethernet interfaces
2 Serial(sync/async) interfaces
1 terminal line
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
255K bytes of non-volatile configuration memory.
250880K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)

<résultat omis>

Technology Package License Information for Module:'c1900'

-----------------------------------------------------------------
Technology   Technology-package          Technology-package
             Current       Type          Next reboot
-----------------------------------------------------------------
ipbase       ipbasek9      Permanent     ipbasek9
security     None          None          None
data         None          None          None

Configuration register is 0x2142
(will be 0x2102 at next reload)
```

© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Section 6.4 : Configuration d'un routeur Cisco

À la fin de cette section, vous saurez :

- Configurer les paramètres initiaux d'un routeur Cisco IOS
- Configurer deux interfaces actives sur un routeur Cisco IOS
- Configurer les périphériques pour utiliser la passerelle par défaut

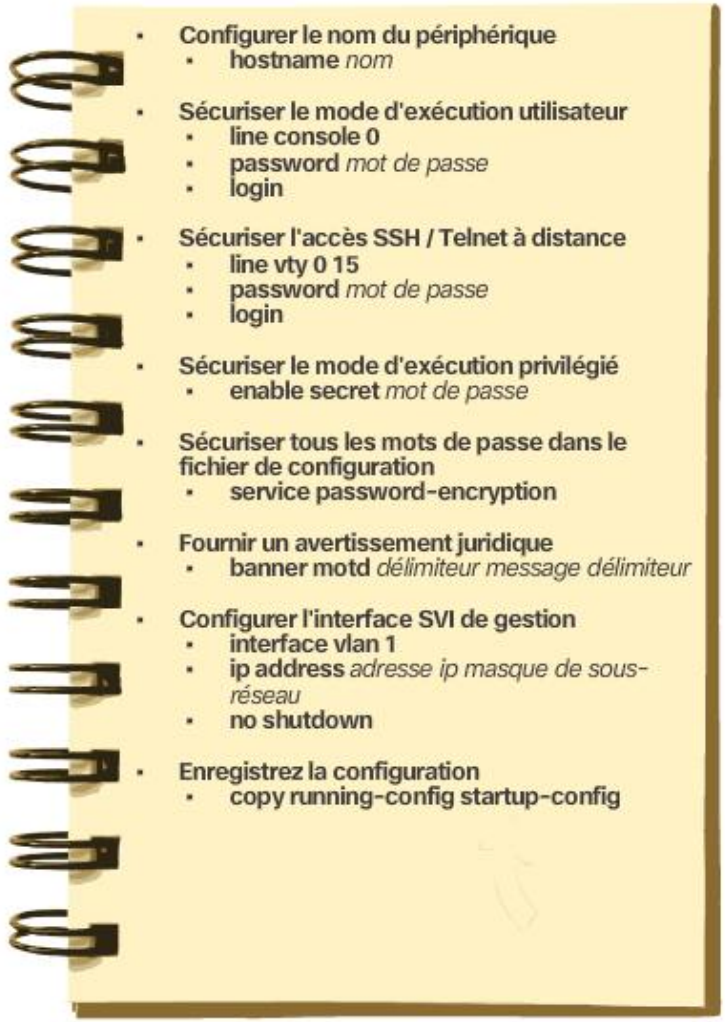
© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Rubrique 6.4.1 : Configuration des paramètres initiaux



© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Étapes de la configuration de base d'un commutateur



© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Étapes de la configuration de base d'un routeur



© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Rubrique 6.4.2 : Configuration des interfaces



© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Configurer les interfaces des routeurs

- **Configurer l'interface**
  - **interface** *type et numéro*
  - **description** *texte descriptif*
  - **ip address** *adresse ipv4 masque de sous-réseau*
  - **no shutdown**

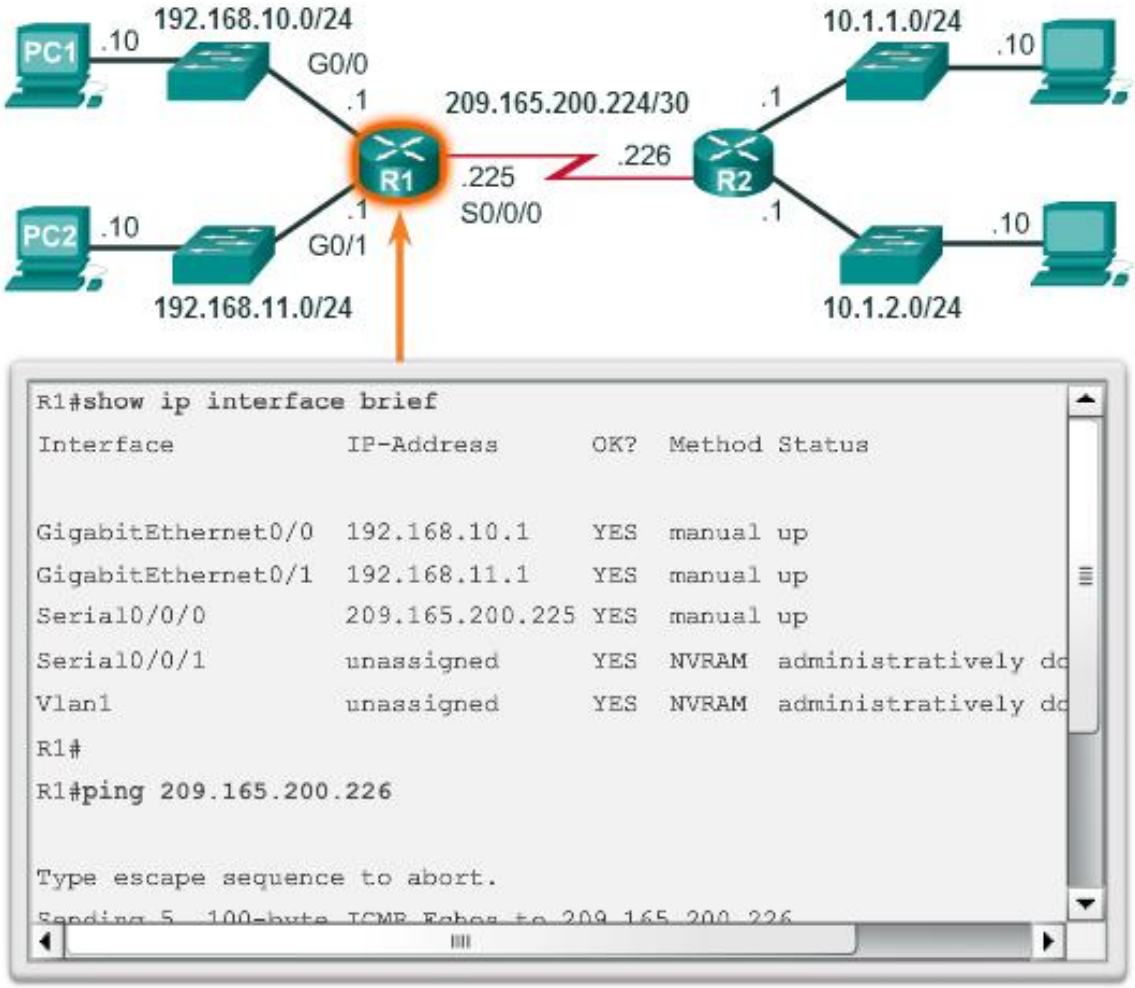



```
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line.
End with CNTL/Z.
R1(config)#
R1(config)#interface gigabitethernet 0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)#description Link to LAN-10
R1(config-if)#no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0,
changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet0/0,changed state to up
```

© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Vérification de la configuration d'interface

- **show ip route** : affiche le contenu de la table de routage IPv4 stocké dans la mémoire vive.
- **show interfaces** : affiche des statistiques pour toutes les interfaces d'un périphérique.
- **show ip interfaces** : affiche des statistiques IPv4 pour toutes les interfaces d'un routeur.



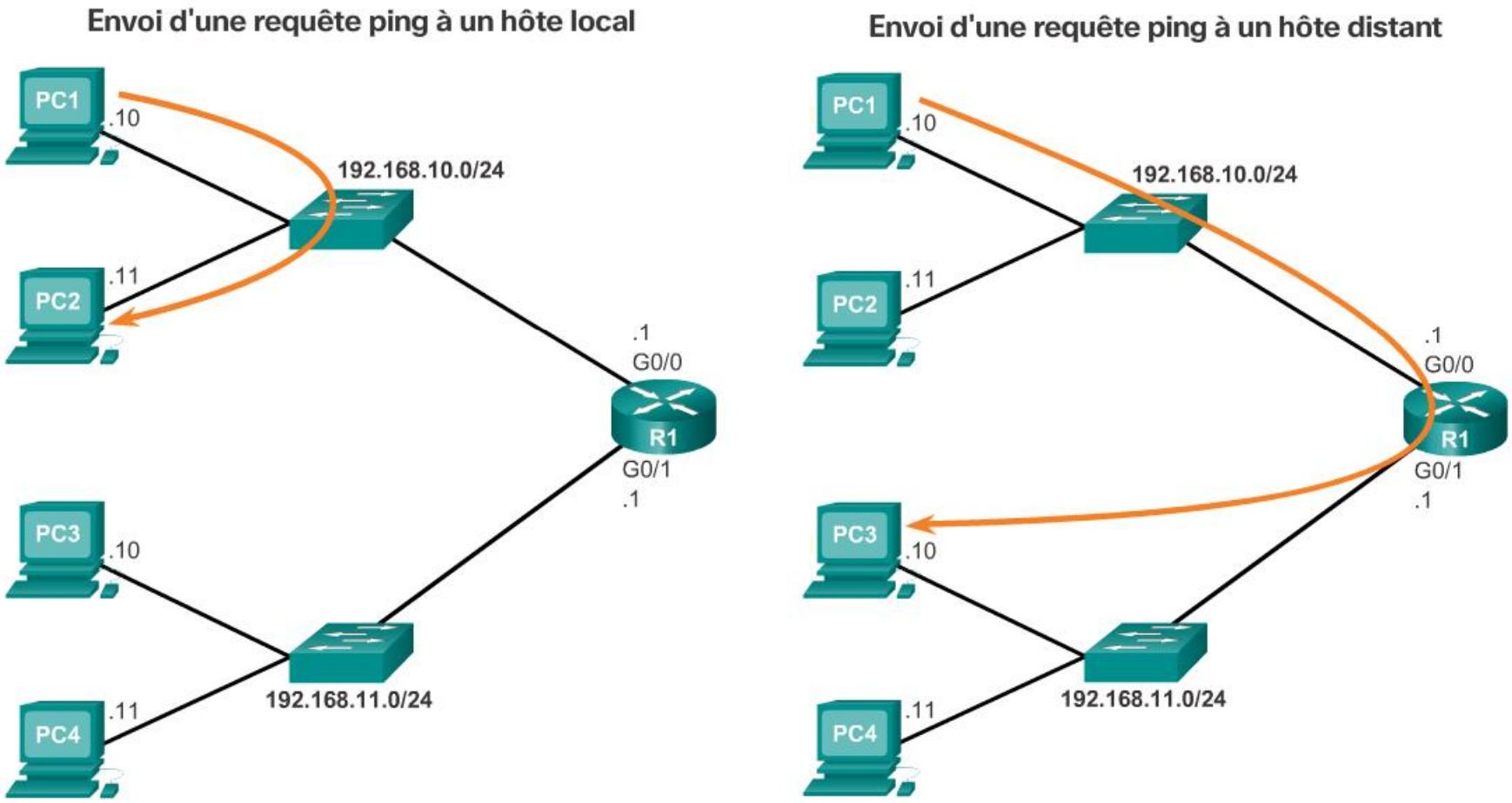
© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Rubrique 6.4.3 :
Configuration de la passerelle par défaut



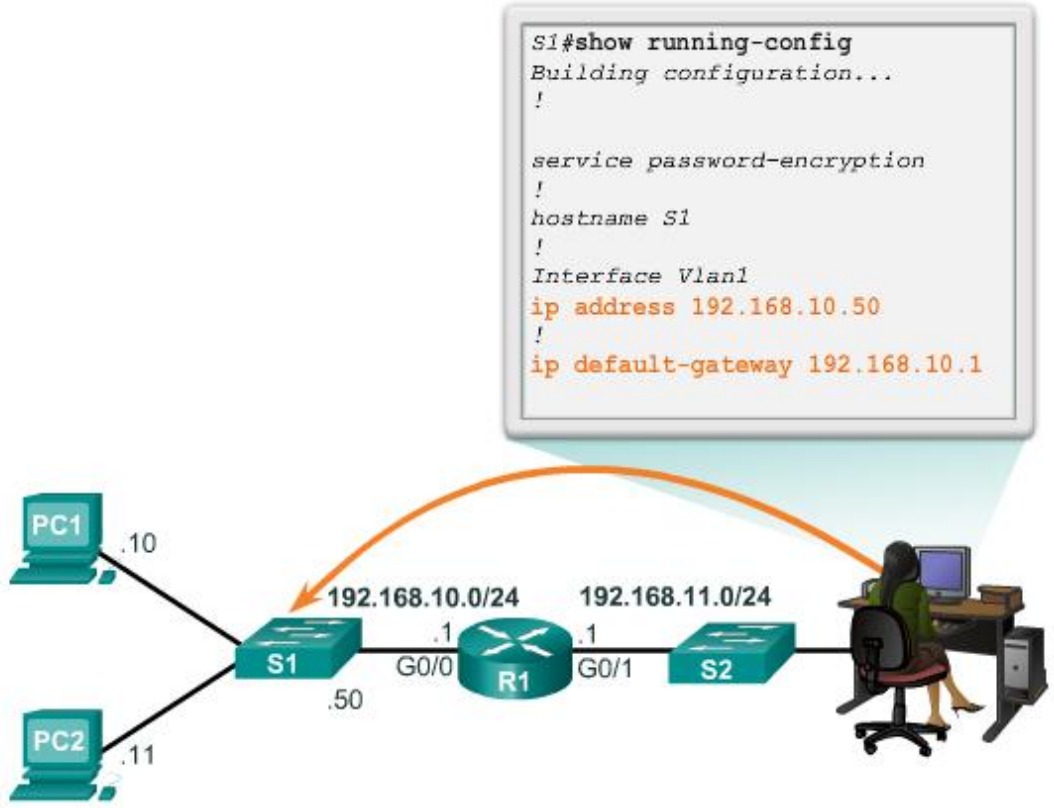
© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Passerelle par défaut pour un hôte



© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Passerelle par défaut pour un commutateur



Si la passerelle par défaut n'était pas configurée sur le périphérique S1, les paquets de réponse de S1 ne pourraient pas contacter l'administrateur à l'adresse 192.168.11.10. L'administrateur ne pourrait pas gérer le périphérique à distance.

© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Section 6.5 : Résumé

Objectifs du chapitre :

- Expliquer comment les protocoles et services de couche réseau prennent en charge les communications sur les réseaux de données
- Expliquer en quoi les routeurs permettent une connectivité de bout en bout dans un réseau de PME
- Expliquer comment les équipements acheminent le trafic sur un réseau de PME
- Effectuer la configuration de base d'un routeur

© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Merci.



Cisco Networking Academy

Mind Wide Open